Modul 07 — Kode Tebak v2.5

Game tebak bahasa pemrograman, framework, tools keamanan siber, dan skenario kerja developer dari potongan kode

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	Kode Tebak (versi 2.5)
Jenis	Game web edukasi (full-stack Next.js) dengan sistem akun, peringkat, dan gelar
Bahasa antarmuka	Indonesia dan Inggris
Platform	Web (didesain untuk deploy ke **Vercel** + **Supabase**)
Isi	1.500 soal bilingual Easy–Hell, ±165 soal God Mode, 800 soal per peran Developer Mode, ensiklopedia 187 bahasa, 90 entri tools keamanan
Akun demo	`sepuh_demo` / `KodeTebak-Demo-0x00` (data dibuat otomatis, ditandai **DEMO**)

2. Tujuan Pembuatan

1. Melatih kemampuan **mengenali bahasa/framework** dari sintaks dengan cara yang menyenangkan.
2. Menjadi media belajar tingkat lanjut: tools keamanan siber (God Mode) dan skenario kerja nyata (Developer Mode).
3. Menjadi **portofolio** yang memperlihatkan kemampuan full-stack: autentikasi, database, keamanan, optimasi, dan animasi 3D.
4. Membangun komunitas kompetitif ringan lewat peringkat, teman, dan koleksi gelar.

3. Manfaat

- **Belajar sambil bermain:** penjelasan, review soal salah, dan hint bertahap.

- **Wawasan karier:** halaman Informasi menjelaskan peran Frontend/Backend/Full Stack, jalur belajar, dan jebakan umum.
- **Kesadaran keamanan:** 90 tools keamanan dengan fungsi, cara pakai, dan peringatan etika/hukum.
- **Motivasi berkelanjutan:** streak harian, achievement, gelar legendaris, dan bingkai avatar Master.
- **Bahan promosi diri:** akun demo dan lencana gelar bisa dipamerkan.

> **Mengapa menarik?** Siapa pun bisa menghafal sintaks, tetapi hanya yang benar-benar paham yang bisa menebaknya dalam 30 detik. Kode Tebak mengubah pemahaman itu menjadi permainan yang membuat ketagihan.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- **Jawaban dihitung, bukan ditulis tangan** (soal Developer Mode dijalankan di Node, Python, SQLite, Git nyata) → minim kesalahan kunci jawaban.
- Kunci jawaban **tidak dikirim ke browser**; waktu soal dicek di server.
- Password **Argon2id** (`@node-rs/argon2`), sesi cookie `httpOnly` bertanda tangan (JWT HS256, 30 hari), rate limit login 10x / 15 menit per IP.
- Optimasi berat: ~20 query berurutan menjadi 2 round-trip per jawaban lewat fungsi SQL (`serve_question` , `bump_stats` , `grant_achievements` , `me_bundle` , `leaderboard_rows`).
- Efek visual premium (tilt 3D, foil border, partikel three.js) dengan **anggaran efek otomatis** (`off` / `lite` / `full`) sesuai perangkat dan preferensi gerak.
- Opsi jawaban diseimbangkan panjangnya dan posisi A/B/C merata, sehingga tidak bisa ditebak dari pola.
- Skrip generator soal (`gen:questions` , `gen:dev` , `gen:info`) dan lembar contekan (`cheat-sheets/`).

Kekurangan

- Bergantung pada Supabase + Vercel (kuota gratis terbatas); perlu mengatur region fungsi dekat database.
- `next.config.mjs` memakai `ignoreBuildErrors` / `ignoreDuringBuilds` agar deploy pertama tidak terhenti — ubah ke `false` setelah build lokal bersih.

- Kode contoh bahasa langka (Eiffel, Simula, RPG, bahasa esoterik) belum dijalankan di interpreternya.
- Rate limit login bersifat in-memory (untuk skala besar tambahkan Upstash Ratelimit/Vercel Firewall).
- Akun tanpa email; pemulihan password terbatas.
- Halaman **Kontak** masih berisi tiga tautan placeholder (Instagram, email, WhatsApp) yang harus Anda isi sebelum deploy.
- Soal Developer Mode hanya berbahasa Indonesia (kolom `_en` kosong).
- Pemain yang sudah Master dengan aturan lama bisa kehilangan gelar sampai memenuhi syarat 500 soal / akurasi 90%.

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	TypeScript, JavaScript (skrip `.mjs`), SQL (PL/pgSQL), Python (pembuat SQL demo)
Framework	Next.js 14.2 (App Router), React 18
Frontend/UI	Tailwind CSS 3, `tailwindcss-animate`, `class-variance-authority`, `clsx`, `tailwind-merge`, lucide-react
Animasi & 3D	Framer Motion 11, Three.js 0.169, `@react-three/fiber`, `@react-three/drei`, `canvas-confetti`
State	Zustand 4
Kode berwarna	Shiki 1.22
PDF	`@react-pdf/renderer` (sertifikat/profil PDF)
Backend	Route Handlers Next.js (`/api/*`)
Auth	`@node-rs/argon2`, `jose` (JWT)
Database	Supabase (PostgreSQL) via `@supabase/supabase-js`
Deploy	Vercel (`vercel.json` mengatur `regions`)

Yang harus disiapkan

Node.js 18+ dan npm, Git + akun GitHub, akun **Supabase** (gratis), akun **Vercel** (untuk deploy), editor kode, `openssl` (atau alat lain) untuk membuat `SESSION_SECRET`.

6. Cara Menjalankan (Detail)

Langkah 1 — Siapkan Supabase

1. Buat project di supabase.com.
2. Buka **SQL Editor**, jalankan berurutan: `supabase/schema.sql`, lalu `supabase/seed/1-easy.sql`, `2-normal.sql`, `3-hard.sql`, `4-extreme.sql`, `5-hell.sql`.

3. Untuk God Mode jalankan `seed/god-1-demi_god.sql` s.d. `god-4-primordial_god.sql`; untuk Developer Mode jalankan **12 berkas** `seed/dev-1-frontend-1..4.sql`, `dev-2-backend-1..4.sql`, `dev-3-fullstack-1..4.sql` (urut 1→4 per peran).
4. Jika memperbarui instalasi lama, jalankan migrasi sesuai versi: `migration-v1.3a-additive.sql` → (deploy kode) → `migration-v1.3b-lockdown.sql`, `migration-v1.4-friends.sql`, `migration-v1.5-title-ranks-history.sql`, `migration-v2-godmode.sql`, `migration-v2.1-devmode.sql`, `migration-v2.2-remove-feedback.sql`, `migration-v2.3-master-frame.sql`, `migration-v2.4-dev-hardmode.sql`. Instalasi baru cukup `schema.sql` (sudah memuat semuanya).
5. Salin kunci dari **Project Settings → API**: URL, `anon` key, `service_role` key.

Langkah 2 — Jalankan lokal

```
cp .env.example .env.local
# isi: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY,
#      SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, SESSION_SECRET (openssl rand -base64 48)
npm install
npm run dev          # http://localhost:3000
```

Langkah 3 — (Opsional) Akun demo Jalankan `supabase/demo-account.sql` di SQL Editor, lalu masuk dengan `sepuh_demo`.

Langkah 4 — Deploy

```
git init && git add . && git commit -m "Kode Tebak"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USERNAME/kode-tebak.git
git push -u origin main
```

Di vercel.com/new impor repo, isi **Environment Variables** yang sama, lalu Deploy. Sesuaikan `vercel.json` (`"regions"`, mis. Singapore = `sin1`) dengan region Supabase. Disarankan `DISABLE_SECURITY_RESET=1` di Vercel.

> **Jangan pernah** meng-commit `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` atau `SESSION_SECRET`; `.gitignore` sudah mengecualikan `.env*` kecuali `.env.example`.

Mengelola soal: `npm run gen:questions [jumlah]`, `npm run gen:dev` (mis. `DEV_TARGET=800`), `node scripts/gen-god.mjs`, `npm run gen:info`. Kosongkan tabel `questions` sebelum mengimpor ulang.

7. Hubungan Antar Bagian

```
Browser (Next.js pages) ──fetch──▶ /api/* (Route Handlers, server)
                                        |  service_role key + JWT sesi
                                        ▼
                          Supabase PostgreSQL (RPC: serve_question,
bump_stats, …)
```

- Semua **penulisan** ke database lewat server (service role); anon key hanya bisa membaca data leaderboard.
- `config.ts` adalah "sumber tunggal" tingkat, poin, waktu, dan aturan streak; halaman Gelar/Peringkat/Profil/Teman otomatis mendukung God & Dev Mode lewat fungsi generik.

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

8.1 Akun

Halaman	Fungsi	Cara pakai
`/`	Menu awal + onboarding interaktif	Pemain baru mengikuti tutorial singkat
`/register`	Buat akun	Isi nama pengguna + kata sandi; gelar awal otomatis
`/login`	Masuk	Nama pengguna + kata sandi
`/forgot`	Pemulihan password	Ikuti petunjuk di halaman
`/settings`	Pengaturan (bahasa, preferensi)	Ganti bahasa ID/EN

8.2 Bermain

Halaman	Fungsi	Cara pakai
`/game`	Pilih tingkat Easy–Hell	Pilih kartu tingkat → mode Biasa (10 soal) / Maraton 100 / Speedrun 15 detik

Halaman	Fungsi	Cara pakai
`/play/[level]`	Mesin permainan	Baca potongan kode → pilih A/B/C/D dalam batas waktu (30 dtk; Extreme/Hell 20 dtk) → dapat poin + bonus streak; gunakan **hint** bila perlu
`/god`	God Mode: Demi God → Primordial God	Soal tools keamanan siber; hint 3 tahap tanpa batas; selesai tanpa hint = gelar "menyala penuh"
`/dev`	Developer Mode: Frontend / Backend / Full Stack	Skenario kerja nyata; 2 menit/soal; Master = 500 soal dengan akurasi ≥ 90%
`/review`	Review soal salah	Pelajari ulang jawaban yang meleset

Poin klasik: Easy 10 · Normal 20 · Hard 50 · Extreme 100 · Hell 150, dengan bonus jawaban beruntun (Hard ≥3x, Extreme ≥3x, Hell ≥4x). **God Mode:** +500 / +1000 / +2000 / +5000. **Developer Mode:** +3000 per soal benar.

8.3 Sosial & Progres

Halaman	Fungsi
`/leaderboard`	Peringkat realtime; tab per tingkat termasuk God dan Dev; podium + lencana
`/titles`	Koleksi gelar standar dan legendaris; pilih **Bingkai Master**
`/profile`	Profil sendiri: statistik, gelar yang diraih, progres, unduh PDF
`/u/[username]`	Profil publik pemain lain
`/friends`	Tambah teman, lihat aktivitas, cari pemain

8.4 Informasi

`/info` memiliki tiga tab: **Bahasa & Framework** (187 entri), **Tools Keamanan** (90 entri: fungsi, cara pakai, contoh perintah, filter & pencarian, peringatan etika), dan **Peran Developer** (tanggung jawab, jalur belajar, perbandingan, FAQ).

8.5 Kontak

`/contact` mengarahkan saran, kritik, dan laporan bug ke Instagram/Email/WhatsApp developer (isi dulu tautannya).

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Setiap developer pernah menatap sepotong kode dan bertanya, "ini bahasa apa?" Kode Tebak mengubah rasa penasaran itu menjadi **latihan harian yang seru, kompetitif, dan benar-benar menambah ilmu.** Mulailah dari Easy hari ini — siapa tahu minggu depan Anda sudah menyandang gelar Master.